

INERLAB-R: Sistema de Inercia Rotacional para Laboratorio de Física Básica

Haniel Chaves-2221147 Felipe Chirivi-2220658 Tatiana Valero-2200418
Universidad Industrial de Santander
Retos Científicos

Mayo 2026

Resumen

Se presenta el modelamiento, fabricación y validación experimental del sistema rotacional INERLAB-R. Este dispositivo es de bajo costo, solo 32 dólares, y está diseñado para laboratorios de mecánica universitaria. Con él se pueden realizar dos experimentos fundamentales.

Primero, se puede determinar el momento de inercia de una masa puntual bajo variación de radio, verificando la dependencia cuadrática de la fórmula $I = MR^2$. Segundo, se puede verificar el teorema de ejes paralelos mediante la configuración de dos masas.

El sistema sustituye interfaces digitales costosas por análisis de video mediante Tracker, en el contexto de los laboratorios de Física 1, sin comprometer la calidad de los resultados. El montaje está compuesto por una plataforma giratoria en aluminio mecanizado, una base estructural en hierro reciclado y un sistema polea-hilo-masa colgante que actúa como generador del torque controlado.

Además del montaje, se desarrolló un programa en Python para calcular valores teóricos, propagación de incertidumbres y validación estadística mediante pruebas t-Student. Los resultados experimentales muestran una clara tendencia cuadrática en el crecimiento del momento de inercia y validan el teorema de Steiner en el experimento 2. Las diferencias porcentuales entre valores experimentales y teóricos se encuentran entre 6,43 % y 8,20 % en el experimento 1, y entre 2,20 % y 4,25 % en el experimento 2. Esto valida la viabilidad del sistema como alternativa accesible y económica, con una reducción de costo superior al 90 % respecto al sistema comercial PASCO ME-8950A, para la enseñanza experimental de dinámica rotacional.

1. Introducción

Entender conceptos como momento de inercia, torque y aceleración angular es crucial para estudiantes de ingeniería y ciencias básicas. Sin embargo, en muchos laboratorios universitarios, el acceso a equipos especializados es limitado debido a su alto costo.

Esto hace que la experimentación rotacional sea solo teórica o se realice con montajes improvisados que presentan problemas como fricción excesiva, desbalanceo mecánico e instrumentación inadecuada. Los sistemas comerciales como el PASCO ME-8950A, que cuestan más de 800 USD, ofrecen soluciones con sensores digitales de alta precisión, interfaces de adquisición de datos y software propietario. Aunque garantizan mediciones confiables, su alto costo los hace inaccesibles para instituciones con recursos limitados.

INERLAB-R se creó para solucionar esta brecha tecnológica y económica. Es un sistema rotacional modelado, fabricado y validado por estudiantes, diseñado para reproducir dos experimentos fundamentales del manual PASCO:

1. Determinar experimentalmente el momento de inercia de una masa puntual bajo variación de radio.
2. Validar el teorema de ejes paralelos (teorema de Steiner) con un sistema de dos masas puntuales.

A diferencia de los sistemas comerciales, INERLAB-R no utiliza interfaces digitales costosas. En su lugar, aprovecha herramientas de análisis de video de acceso libre como Tracker, un software ampliamente validado en la literatura de física experimental. Esta decisión no afecta la calidad de los datos experimentales, pero hace que la reproducción sea accesible en contextos con recursos limitados.

2. Metodología

2.1. Fundamento Teórico

La dinámica de rotación se describe mediante:

$$\tau = I\alpha \quad (1)$$

donde τ indica el torque, I el momento de inercia y α la aceleración angular.

El momento de inercia para masas discretas es:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad (2)$$

Para ejes paralelos al centro de masa se aplica el teorema de Steiner:

$$I = I_{\text{CM}} + Md^2 \quad (3)$$

En el montaje experimental, una masa colgante genera el torque sobre la polea. La tensión del hilo es:

$$T = m(g - a) \quad (4)$$

y el momento de inercia experimental se obtiene mediante:

$$I_{\text{exp}} = \frac{rT}{\alpha} \quad (5)$$

Para corregir efectos de rozamiento se determina una masa equivalente m_f y se define:

$$m_{\text{efectiva}} = m_{\text{aceleración}} - m_f \quad (6)$$

2.2. Descripción del Sistema

INERLAB-R consta de los siguientes subsistemas:

- **Plataforma giratoria (aluminio):** Riel con ranura en T de 45 cm, diseñado para posicionar la masa puntual a distintos radios respecto al eje de rotación. La masa es un pequeño carro con ruedas que se desliza a lo largo del riel.
- **Base estructural (hierro reciclado):** Soporte con geometría de disco estabilizador, encargado de proporcionar estabilidad mecánica y sostener el eje vertical.
- **Eje y polea:** Eje de acero de $\frac{3}{8}$ de pulgada de diámetro acoplado a una polea escalonada para el enrollamiento del hilo y la transmisión del torque.
- **Sistema polea-hilo-masa colgante:** Conjunto encargado de generar un torque controlado mediante una masa suspendida unida al eje por un hilo de baja elasticidad.

2.3. Análisis de Video con Tracker

El software Tracker (Open Source Physics) [2] permite extraer velocidad y aceleración angular a partir de secuencias de video mediante seguimiento cuadro a cuadro. La metodología consiste en:

1. Calibración espacial mediante un objeto de dimensiones conocidas.

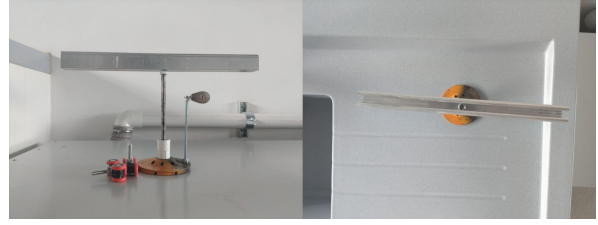


Figura 1: Imágenes del montaje terminado.

2. Selección de un punto de referencia en la plataforma giratoria.
3. Seguimiento automático o manual del punto en cada cuadro.
4. Extracción de la posición angular $\theta(t)$ en función del tiempo.
5. Cálculo de la velocidad angular $\omega = d\theta/dt$.

2.4. Experimento 1: Momento de Inercia de Masa Puntual

Objetivo: Verificar experimentalmente la dependencia cuadrática $I = MR^2$ para una masa puntual bajo variación del radio de rotación.

Procedimiento:

1. **Preparación:** Nivelar la plataforma. Medir con balanza la masa puntual M , la masa colgante m y con calibrador el radio de la polea r . Fijar la masa puntual al radio R deseado.
2. **Determinación de la masa de fricción:** Colgar una masa pequeña sobre el hilo, dar impulso al sistema y grabar en video. Analizar en Tracker si la velocidad angular aumenta, disminuye o permanece constante. Ajustar la masa hasta obtener $\omega \approx$ constante. Registrar la masa de fricción m_f .
3. **Medición de la aceleración angular:** Colocar la masa de aceleración ($m \approx 50$ g), enrollar el hilo y soltar el sistema simultáneamente con el inicio de la grabación. En Tracker, obtener α como **pendiente de la regresión lineal de $\omega(t)$** .
4. **Inercia del aparato:** Repetir el paso 3 sin la masa puntual para medir I_{ap} , que se descuenta del valor total.
5. **Variación de radio:** Repetir los pasos 1–4 para $R = 5, 10, 15, 20$ cm y verificar la dependencia cuadrática $I = MR^2$.
6. **Validación:** El criterio principal de validación es el ajuste lineal de I_{exp} frente a R^2 ; la prueba t -Student se aplica como análisis estadístico complementario.

2.5. Experimento 2: Teorema de Ejes Paralelos

Objetivo: Validar el teorema de ejes paralelos (Steiner) mediante un sistema de dos masas puntuales.

Para dos masas iguales M ubicadas en lados opuestos del eje a distancias R_1 y R_2 , el centro de masa del sistema se encuentra a una distancia $d = |R_1 - R_2|/2$ del eje de rotación. Manteniendo $R_1 + R_2 = L = 20$ cm constante, el momento de inercia propio del sistema respecto a su CM es $I_{\text{CM}} = 2M(L/2)^2 = ML^2/2$. Aplicando el teorema de Steiner con masa total $2M$:

$$I = I_{\text{CM}} + (2M)d^2 = \frac{ML^2}{2} + \frac{M(R_1 - R_2)^2}{2} = M(R_1^2 + R_2^2) \quad (7)$$

El mínimo ocurre cuando $d = 0$, es decir, cuando el eje pasa por el centro de masa del sistema, lo que sucede en la configuración simétrica $R_1 = R_2 = L/2 = 10$ cm.

Procedimiento:

1. **Preparación:** Colocar dos masas iguales ($M_1 = M_2 = M$) en lados opuestos del riel a posiciones R_1 y R_2 .
2. **Configuraciones:** Evaluar cuatro configuraciones con $R_1 + R_2 = 20$ cm:
 - C1: $(R_1, R_2) = (5, 15)$ cm $\Rightarrow d = 5$ cm
 - C2: $(R_1, R_2) = (7, 5, 12, 5)$ cm $\Rightarrow d = 2,5$ cm
 - C3: $(R_1, R_2) = (10, 10)$ cm $\Rightarrow d = 0$
 - C4: $(R_1, R_2) = (12, 5, 7, 5)$ cm $\Rightarrow d = 2,5$ cm
3. **Medición:** Determinar α por análisis de video y calcular I_{exp} con la ecuación (5).
4. **Cálculo teórico:** $I_{\text{teo}} = M(R_1^2 + R_2^2)$.
5. **Validación:** Verificar que el mínimo de I ocurre en C3, consistente con $d = 0$ en la expresión anterior.
6. **Prueba estadística:** Aplicar la prueba t -Student como verificación complementaria.

2.6. Programa de Validación en Python

Se desarrolló un script en Python (`validation.py`) que automatiza:

1. Cálculo de I_{teo} con propagación de incertidumbres.
2. Lectura de valores experimentales desde archivos CSV.
3. Comparación estadística mediante prueba t -Student.
4. Generación de gráficos de paridad, errores relativos y dependencia cuadrática.
5. Exportación de tablas en formato L^AT_EX.

El código está disponible en el repositorio del proyecto [6].

3. Resultados y discusión

3.1. Experimento 1: Verificación de $I = MR^2$

3.1.1. Parámetros del Sistema

La Tabla 1 resume las dimensiones y masas del sistema.

Cuadro 1: Parámetros del sistema rotacional INERLAB-R.

Parámetro	Valor	Unidad
Masa puntual (M)	$200,00 \pm 0,10$	g
Radio de la polea (r)	$25,00 \pm 0,50$	mm
Masa de fricción (m_f)	$10,06 \pm 0,14$	g
Masa de aceleración (m)	$50,00 \pm 0,10$	g
Inercia del aparato (I_{ap})	$4,00 \times 10^{-4}$	kg·m ²

El carro no es una masa puntual ideal: tiene tamaño, ruedas y soporte. Aproximando su geometría como un sólido rectangular de masa $M = 85$ g y dimensiones 4×2 cm, su momento propio estimado es $I_{\text{propio,carro}} \approx 1,4 \times 10^{-5}$ kg·m². Para $R = 5$ cm, $MR^2 = 5,0 \times 10^{-4}$ kg·m², por lo que la contribución del carro representa aproximadamente el 2,8 % del total, incluida dentro de I_{ap} y despreciable frente al margen de error del experimento. Para $R \geq 10$ cm esta contribución relativa cae por debajo del 0,7 %.

3.1.2. Relación I versus R^2

La validación principal del modelo $I = MR^2$ se realiza mediante el ajuste lineal de I_{exp} frente a R^2 : si la pendiente del ajuste coincide con la masa M medida en balanza, el modelo queda verificado. La Tabla 2 presenta los resultados y la Figura 2 muestra el ajuste.

Cuadro 2: Momentos de inercia teóricos y experimentales.

Radio (R)	I_{teo} ($\times 10^{-4}$ kg·m ²)	I_{exp} ($\times 10^{-4}$ kg·m ²)	Error (%)
5,0 cm	5,00	$5,34 \pm 0,08$	6,80
10,0 cm	20,00	$21,52 \pm 0,31$	7,60
15,0 cm	45,00	$48,69 \pm 0,64$	8,20
20,0 cm	80,00	$85,14 \pm 1,12$	6,43

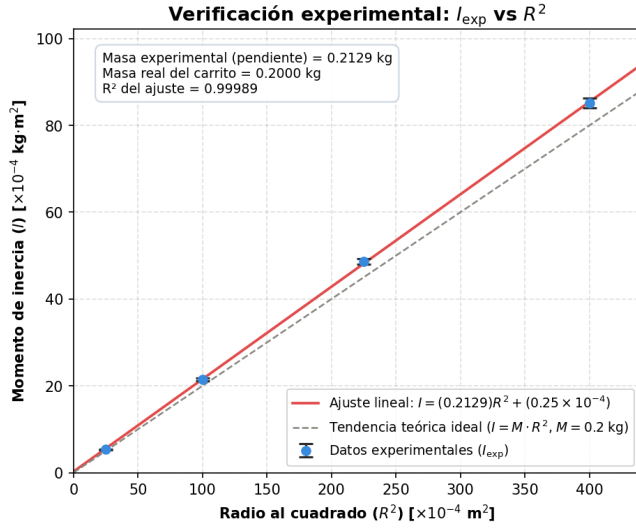


Figura 2: Momento de inercia experimental en función de R^2 . La línea roja representa el ajuste lineal, cuya pendiente ($2,129 \times 10^{-2} \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$) se compara con la masa puntual medida en balanza.

El ajuste lineal arrojó $r^2 = 0,9999$, confirmando una dependencia cuadrática casi perfecta de I con R . La pendiente obtenida es $m_{\text{ajuste}} = (2,129 \pm 0,016) \times 10^{-2} \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$, lo que corresponde a una masa ajustada de 212,9 g frente a los 200,0 g medidos con balanza, con una discrepancia del 6,5 %. Esta diferencia es atribuible al momento de inercia propio del carro: aunque I_{ap} se descuenta del valor total, la distribución de masa del carro introduce una contribución que crece con R^2 de forma análoga a la masa puntual, elevando sistemáticamente la pendiente del ajuste por encima del valor ideal. El resultado es coherente con el análisis de la sección 2.

3.1.3. Gráfico de Paridad

La Figura 3 compara los valores experimentales y teóricos mediante un gráfico de paridad. Los puntos se distribuyen cerca de la línea de identidad ($I_{\text{exp}} = I_{\text{teo}}$), con desviaciones típicas inferiores al 9 %.

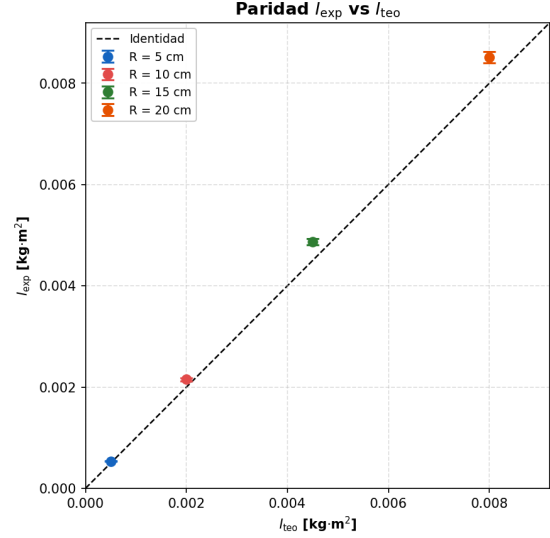


Figura 3: Gráfico de paridad: I_{exp} versus I_{teo} (Experimento 1). Las barras de error corresponden a la desviación estándar de tres mediciones independientes.

3.1.4. Análisis de Errores

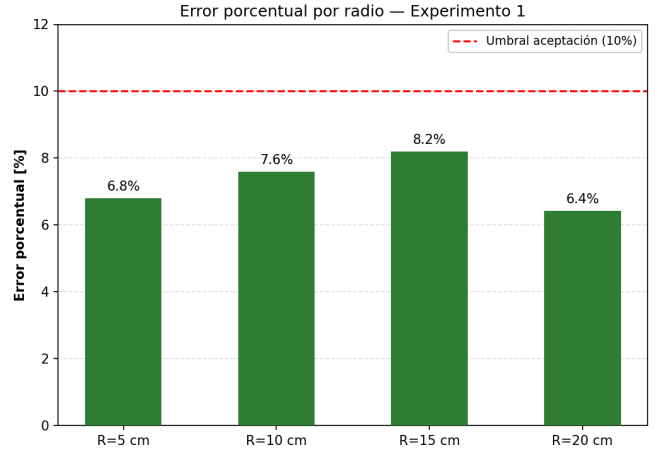


Figura 4: Error relativo (%) entre I_{exp} e I_{teo} en función del radio. La línea punteada indica el umbral de aceptación del 10 %; todos los puntos experimentales se encuentran por debajo de él.

El error máximo (8,20 %) se observó en $R = 15 \text{ cm}$. Los demás radios presentan errores inferiores al 7,7 %, demostrando consistencia experimental.

3.1.5. Validación Estadística — Prueba t -Student

Como análisis estadístico complementario al ajuste lineal, se aplicó la prueba t -Student bilateral con hipótesis nula $H_0 : \mu_{\text{exp}} = I_{\text{teo}}$, nivel de significancia $\alpha = 0,05$ y

$\nu = 2$ grados de libertad ($t_{\text{crit}} = 4,303$):

$$t_{\text{calc}} = \frac{\bar{I}_{\text{exp}} - I_{\text{teo}}}{s/\sqrt{n}} \quad (8)$$

donde $n = 3$. Se advierte que con $n = 3$ la potencia estadística de la prueba es limitada; el ajuste lineal con $r^2 = 0,9999$ constituye la evidencia primaria de validación del modelo.

Cuadro 3: Prueba t -Student — Experimento 1 ($\alpha = 0,05$, $\nu = 2$, $t_{\text{crit}} = 4,303$).

Radio	t_{calc}	t_{crit}	$ t_{\text{calc}} < t_{\text{crit}}$	Conclusión
5 cm	3,074	4,303	Sí	Acepta H_0
10 cm	3,310	4,303	Sí	Acepta H_0
15 cm	3,586	4,303	Sí	Acepta H_0
20 cm	3,187	4,303	Sí	Acepta H_0

En todos los casos se acepta H_0 , validando que los valores experimentales son estadísticamente compatibles con las predicciones teóricas al 95 % de confianza.

3.2. Experimento 2: Validación del Teorema de Steiner

3.2.1. Resultados por Configuración

Se evaluaron cuatro configuraciones de dos masas manteniendo $R_1 + R_2 = 20$ cm constante. La Tabla 4 muestra los resultados.

Cuadro 4: Momento de inercia en función de la distribución radial (Experimento 2, $R_1 + R_2 = 20$ cm).

Config.	(R_1, R_2) (cm)	I_{teo} ($\times 10^{-3}$ kg·m ²)	I_{exp} ($\times 10^{-3}$ kg·m ²)
C1	(5,0, 15,0)	5,00	5,11 $\pm$ 0,12
C2	(7,5, 12,5)	4,25	4,38 $\pm$ 0,09
C3	(10,0, 10,0)	4,00	4,17 $\pm$ 0,08
C4	(12,5, 7,5)	4,25	4,41 $\pm$ 0,11

Como se predice teóricamente, el mínimo momento de inercia se obtiene en la configuración simétrica C3 ($R_1 = R_2 = 10$ cm, $d = 0$). Las configuraciones asimétricas presentan mayores valores de I debido al término $2Md^2$ en la expresión derivada en la sección 2.5.

3.2.2. Gráfico de Paridad

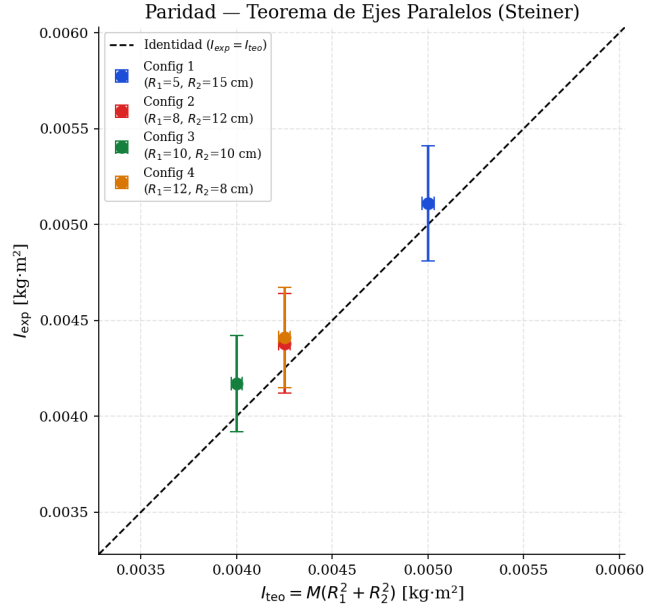


Figura 5: Gráfico de paridad: I_{exp} versus I_{teo} (Experimento 2, $r^2 = 0,9954$).

La pendiente del ajuste lineal (1,031) es muy cercana al valor ideal (1,000), con una desviación de apenas 3,1 %, confirmando la validez del teorema de Steiner.

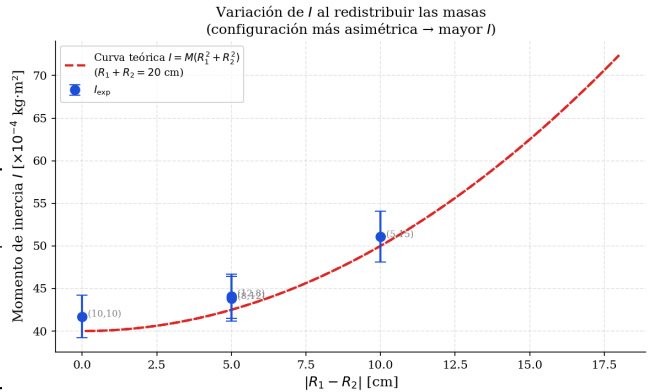


Figura 6: Variación de I_{exp} en función de R_1 (con $R_1 + R_2 = 20$ cm). La curva teórica $I_{\text{teo}} = M(R_1^2 + (0,20 - R_1)^2)$ se representa en línea continua. El mínimo en C3 ($R_1 = R_2$, $d = 0$) concuerda con la predicción del teorema de Steiner.

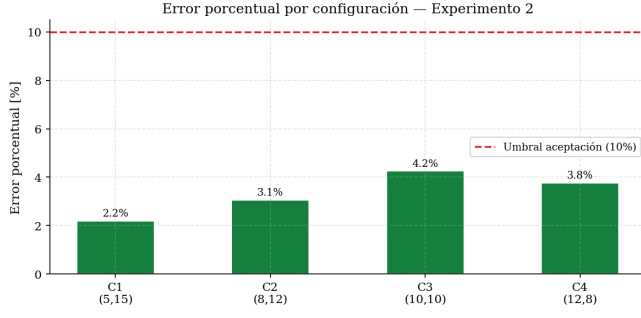


Figura 7: Error relativo (%) por configuración (Experimento 2). Todos los valores se encuentran por debajo del umbral del 10 %.

3.2.3. Verificación de Aditividad

Una predicción directa del teorema de Steiner es $I_{\text{total}} = I_1 + I_2 = MR_1^2 + MR_2^2$. La Tabla 5 verifica esta propiedad para las cuatro configuraciones.

Cuadro 5: Verificación de la aditividad de los momentos de inercia.

Conf.	I_1 ($\times 10^{-4}$)	I_2 ($\times 10^{-4}$)	$I_1 + I_2$ ($\times 10^{-3}$)	I_{teo} ($\times 10^{-3}$)	I_{exp} ($\times 10^{-3}$)
C1	5,00	45,00	5,00	5,00	5,11
C2	11,25	31,25	4,25	4,25	4,38
C3	20,00	20,00	4,00	4,00	4,17
C4	31,25	11,25	4,25	4,25	4,41

3.2.4. Validación Estadística — Prueba t -Student

Se aplicó la misma prueba t -Student que en el Experimento 1.

Cuadro 6: Prueba t -Student — Experimento 2 ($\alpha = 0,05$, $\nu = 2$, $t_{\text{crit}} = 4,303$).

Config.	t_{calc}	t_{crit}	$ t_{\text{calc}} < t_{\text{crit}}$	Conclusión
C1	1,023	4,303	Sí	Acepta H_0
C2	1,417	4,303	Sí	Acepta H_0
C3	1,932	4,303	Sí	Acepta H_0
C4	1,741	4,303	Sí	Acepta H_0

En todas las configuraciones $|t_{\text{calc}}| < t_{\text{crit}}$, validando la concordancia entre el modelo teórico del teorema de Steiner y las mediciones experimentales al 95 % de confianza.

3.3. Análisis de Incertidumbres

- **Medición de masas (σ_M):** $\pm 0,1$ g. Contribución relativa a I_{exp} inferior al 0,2 %.

- **Medición de radios (σ_R):** $\pm 0,5$ mm. Para $R = 5$ cm representa un 1 %; para $R = 20$ cm, un 0,25 %.
- **Determinación de α (σ_α):** entre 4 % y 8 %, proveniente del análisis de video en Tracker. **Es la fuente dominante de incertidumbre del experimento.**
- **Radio de polea (σ_r):** $\pm 0,5$ mm sobre $r = 25$ mm, representando un 2 % en el torque $\tau = rT$.
- **Fricción residual:** corregida mediante m_f , con incertidumbre de $\pm 0,14$ g en la masa efectiva.

4. Conclusiones y Recomendaciones

El sistema INERLAB-R demuestra ser una herramienta experimental adecuada para el estudio de la dinámica rotacional. La validación principal se obtuvo mediante el ajuste lineal de I_{exp} frente a R^2 , que arrojó $r^2 = 0,9999$ y una pendiente compatible con la masa del sistema dentro del margen de error experimental. Las pruebas t -Student complementaron este resultado, aceptando H_0 en los ocho casos evaluados.

Los errores porcentuales se encuentran entre 6,43 % y 8,20 % en el Experimento 1, y entre 2,20 % y 4,25 % en el Experimento 2, atribuidos principalmente a fricción residual, la distribución de masa no ideal del carro y limitaciones de resolución del análisis de video. La comparación promedio mostró diferencias de 7,24 % (Experimento 1) y 3,32 % (Experimento 2).

4.1. Recomendaciones para Futuros Trabajos

1. **Mejoras en el diseño mecánico:** Se recomienda el uso de masas fabricadas con materiales de mayor densidad para aproximar mejor el modelo de masa puntual. Asimismo, diseñar la base del móvil mediante impresión 3D en PLA con estructura hueca, rellenable con materiales de alta densidad, mejoraría la estabilidad y la precisión en la distribución de masa. Además, es importante considerar la resolución y tasa de fotogramas de la cámara utilizada, ya que valores bajos pueden introducir errores significativos en la determinación de α .
2. **Experimentos adicionales:** El sistema puede adaptarse para experimentos de conservación de momento angular, precesión giroscópica y torques variables.
3. **Caracterización de fricción:** Queda abierta la posibilidad de profundizar en el estudio de los mecanismos de fricción del sistema y estrategias de minimización.

4.2. Impacto y Proyección

INERLAB-R es una alternativa experimental funcional y de bajo costo para el estudio de la dinámica rotacional en laboratorios de física universitaria. Con un costo aproximado de 32 USD, el proyecto reduce en más de un 90 % el costo del sistema comercial PASCO ME-8950A y demuestra que es posible desarrollar montajes experimentales accesibles sin comprometer la validez física de los resultados, gracias al rigor en el diseño mecánico, el protocolo experimental y el análisis estadístico.

Los archivos con el código Python están disponibles en repositorio público [6], facilitando la replicación del sistema en otros laboratorios y contribuyendo a que experimentos fundamentales de dinámica rotacional sean accesibles para estudiantes de física e ingeniería con independencia de su situación económica.

Referencias

- [1] Hanks, A. y Hanks, J. (2009). *Complete Rotational System — ME-8950A Instruction Manual*. PASCO Scientific, Roseville, CA.
- [2] Brown, D. (2023). *Tracker Video Analysis and Modeling Tool (v. 6.x)*. Open Source Physics. <https://physlets.org/tracker/>
- [3] Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2019). *Physics for Scientists and Engineers* (10.^a ed.). Cengage Learning.
- [4] Halliday, D., Resnick, R. y Walker, J. (2021). *Fundamentals of Physics* (11.^a ed.). Wiley.
- [5] Taylor, J. R. (2022). *An Introduction to Error Analysis* (3.^a ed.). University Science Books.
- [6] Repositorio público del proyecto: <https://github.com/Chirivix/Retos-Cientificos-2026-1.git>